TURBOMÀQUINES DE FLUX IMCOMPRESSIBLE		Examen Final	10/04/26. Temps: 70 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*		
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.				

1	Escolliu l'opció <u>falsa</u> en referència a la corba característica d'una bomba axial. a) En cas de tenir àleps regulables, hi ha tantes corbes característiques com posicions dels àleps. b) La corba H-Q (altura-cabal) és generalment estable per tot el rang de funcionament. c) La potència mecànica pot ser elevada a cabals baixos i, per aquest motiu, no es recomana arrancar la bomba amb vàlvula tancada d) La corba H-Q representa l'altura real de la bomba en funció del cabal útil.
2	Quina és la funció de l'inductor en una bomba centrífuga? a) Augmentar la pressió a l'entrada de la bomba per tal de reduir la cavitació. b) Augmentar la pressió a la sortida de la bomba per tal de reduir la cavitació. c) Augmentar la velocitat del flux i disminuir la pressió a la sortida de la bomba. d) Disminuir la velocitat del flux i augmentar la pressió a la sortida de la bomba.
3	Escolliu la resposta <u>falsa</u>. Quan treballem a cabals baixos (per sota del punt de disseny Q_{BEP}) en una bomba centrífuga: a) Tots els rendiments (hidràulic, volumètric i mecànic) disminueixen respecte el BEP. b) Les pèrdues per fricció a l'interior del rodet disminueixen respecte el BEP. c) Les pèrdues per xoc a l'entrada del rodet augmenten respecte el BEP. d) Podem tenir pèrdues per recirculació a l'entrada del rodet.
4	Quina condició s'ha de complir en una bomba perquè aparegui cavitació? a) NPSHd > -NPSHreq b) NPSHd < NPSHreq c) NPSHd > NPSHreq d) NPSHd<-NPSHreq
5	Quines de les següents opcions permet augmentar l'NPSH disponible ($NPSH_d$) a l'entrada d'una bomba instal·lada en un circuit de bombeig entre dos dipòsits? a) Augmentar la cota d'instal·lació de la bomba respecte el dipòsit inferior. b) Disminuir el nivell de líquid del dipòsit inferior. c) Pressuritzar el dipòsit superior. d) Disminuir la temperatura del fluid.
6	Escolliu l'opció correcta sobre l'NPSH requerit (NPSHreq) d'una bomba. a) L'NPSHreq defineix l'NPSH màxim per evitar tenir qualsevol tipus de cavitació a la bomba. b) L'NPSHreq sempre disminueix a mesura que augmenta el cabal que circula per la bomba. c) L'NPSHreq se sol determinar a partir de mesures experimentals en bancs d'assaig. d) L'NPSHreq depèn de la bomba i del circuit a on vagi instal·lada.
7	Tenim un circuit de bombeig amb una bomba centrífuga que treballa en un punt de funcionament (H, Q), amb Q més gran que 0. Mantenint les mateixes característiques del circuit, s'hi instal·la una segona bomba, idèntica a la primera, en sèrie, de manera que el sistema passa a treballar en un nou punt (H', Q'). Escolliu l'opció correcta: a) H'=2H i Q'=Q b) H'=H i Q'=2Q. c) H'=2H i Q'=2Q d) Cap de les anteriors és correcte.
8	Tenim una bomba centrífuga amb una corba característica $H=20-10Q^2$. Es considera una bomba geomètricament semblant que gira al doble de velocitat i té un diàmetre igual al 50% del de la bomba original. Quina de les següents corbes característiques correspon a la nova bomba? a) $H'=20 - 160Q'^2$ b) $H'=20 - 40Q'^2$ c) $H'=20 - 10Q'^2$ d) $H'=20 - 80Q'^2$
9	La bomba original $H=20-10Q^2$ s'instal·la en un circuit amb una corba $H=10+15Q^2$. Es vol modificar el sistema per tal que el nou punt de funcionament de la bomba sigui Q'=0,50 m^3/s i H'=17,5 m. Quina de les següents opcions permet assolir aquest nou punt de funcionament? a) Instal·lar una vàlvula en bypass que recirculi un cabal de 0,232 m^3/s. b) Instal·lar una vàlvula en sèrie que introdueixi unes pèrdues addicionals $h_v=15Q^2$. c) Fer girar la bomba a una velocitat n'=1,2n, mantenint el mateix circuit. d) Instal·lar una segona bomba idèntica en sèrie, mantenint el mateix circuit.
10	En quina de les següents turbomàquines les pèrdues per fricció als discs solen ser comparativament més importants? a) Bombes axials b) Bombes semiaxials c) Bombes centrífugues per a altures baixes d) Bombes centrífugues per a altures elevades

11	En una bomba centrífuga ideal amb difusor, quin és l'efecte principal del difusor? a) Augmentar la velocitat del flux b) Reduir la pressió estàtica c) Transformar energia cinètica en energia de pressió d) Augmentar la velocitat tangencial
12	En un triangle de velocitats, si augmenta la velocitat meridiana mantenint la velocitat de rotació constant: a) L'angle β disminueix b) L'angle β augmenta c) L'angle α disminueix sempre d) No afecta els angles
13	Quina és la funció d'una directriu a la sortida en una màquina generadora axial? a) Augmentar C_{3u} b) Aconseguir flux axial i recuperar pressió c) Fer $W_2=0$ d) Reduir U_2
14	Quin és l'efecte de la desviació en un rodet centrífug? a) Augmenta C_{2u} b) No afecta c) Redueix C_{2u} d) Augmenta U_2
15	Quina condició (encara que no sigui suficient) s'ha de donar per tenir rotating stall o despreniment rotatiu? a) Cabal per sobre de disseny en algunes turbomàquines b) Punt de màxim rendiment en algunes turbomàquines c) Cabal per sota de disseny en algunes turbomàquines d) Només es dona en turbines Pelton
16	En un ventilador centrífug amb àleps corbats cap endavant, quina afirmació és correcta? a) Per a un mateix diàmetre i velocitat de gir, acostuma a donar menys cabal que un de àleps corbats cap enrere b) El fluid surt del rodet amb una component de velocitat absoluta elevada c) Sempre té millor rendiment que un ventilador amb àleps corbats cap enrere d) S'utilitza principalment per a salts elevats i cabals petits
17	En un rodet centrífug, considerant l'equació d'Euler, quina diferència conceptual hi ha entre el cas d'àleps infinits i àleps finits? a) En ambdós casos la component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida és la mateixa b) Amb àleps infinits, el flux segueix exactament la direcció dels àleps i es compleix el triangle de velocitats ideal c) Amb àleps finits, no es pot aplicar l'equació d'Euler d) Amb àleps infinits, la velocitat meridiana és nul·la
18	Quina afirmació és certa sobre una turbina de reacció? a) El cabal és constant b) Només transfereix energia cinètica c) Hi ha caiguda de pressió d) Està a pressió atmosfèrica
19	En una turbina hidràulica axial de reacció, el rodet gira a 128 rpm i el diàmetre mig és 1.80 m. El diàmetre exterior és 2.40 m i el diàmetre del cub és 1.20 m. El cabal és 18.7 m^3/s. La directriu d'entrada està ajustada de manera que la velocitat absoluta entra al rodet amb un angle de 20 graus respecte la direcció tangencial. A la sortida del rodet, el flux surt sense component tangencial absoluta. Quina és l'alçada teòrica intercanviada al rodet? a) 9.3 m b) 13.9 m c) 18.6 m d) 24.1 m
20	Una bomba centrífuga ideal aspira sense prerotació i amb entrada radial. El rodet gira a 1146 rpm i el diàmetre de sortida és 0.40 m. L'amplada a la sortida és 0.08 m, el cabal és 0.60 m^3/s i $\beta_{2f}=45º$. Quina és l'alçada teòrica transferida? a) 22.0 m b) 30.6 m c) 44.0 m d) 57.0 m

TURBOMÀQUINES DE FLUX IMCOMPRESSIBLE		Examen Final	10/04/26. Temps: 70 min.	Perm 2
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*		
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.				

1	En un ventilador centrífug amb àleps corbats cap endavant, quina afirmació és correcta? a) Per a un mateix diàmetre i velocitat de gir, acostuma a donar menys cabal que un de àleps corbats cap enrere b) Sempre té millor rendiment que un ventilador amb àleps corbats cap enrere c) El fluid surt del rodet amb una component de velocitat absoluta elevada d) S'utilitza principalment per a salts elevats i cabals petits
2	Tenim un circuit de bombeig amb una bomba centrífuga que treballa en un punt de funcionament (H, Q), amb Q més gran que 0. Mantenint les mateixes característiques del circuit, s'hi instal·la una segona bomba, idèntica a la primera, en sèrie, de manera que el sistema passa a treballar en un nou punt (H', Q'). Escolliu l'opció correcta: a) H'=2H i Q'=Q b) H'=H i Q'=2Q. c) H'=2H i Q'=2Q d) Cap de les anteriors és correcte.
3	En una turbina hidràulica axial de reacció, el rodet gira a 128 rpm i el diàmetre mig és 1.80 m. El diàmetre exterior és 2.40 m i el diàmetre del cub és 1.20 m. El cabal és 18.7 m^3/s. La directriu d'entrada està ajustada de manera que la velocitat absoluta entra al rodet amb un angle de 20 graus respecte la direcció tangencial. A la sortida del rodet, el flux surt sense component tangencial absoluta. Quina és l'alçada teòrica intercanviada al rodet? a) 9.3 m b) 18.6 m c) 13.9 m d) 24.1 m
4	Escolliu la resposta <u>falsa</u>. Quan treballem a cabals baixos (per sota del punt de disseny Q_{BEP}) en una bomba centrífuga: a) Les pèrdues per fricció a l'interior del rodet disminueixen respecte el BEP. b) Tots els rendiments (hidràulic, volumètric i mecànic) disminueixen respecte el BEP. c) Les pèrdues per xoc a l'entrada del rodet augmenten respecte el BEP. d) Podem tenir pèrdues per recirculació a l'entrada del rodet.
5	En un triangle de velocitats, si augmenta la velocitat meridiana mantenint la velocitat de rotació constant: a) L'angle β augmenta b) L'angle β disminueix c) L'angle α disminueix sempre d) No afecta els angles
6	Quina afirmació és certa sobre una turbina de reacció? a) Hi ha caiguda de pressió b) El cabal és constant c) Només transfereix energia cinètica d) Està a pressió atmosfèrica
7	Escolliu l'opció correcta sobre l'NPSH requerit (NPSHreq) d'una bomba. a) L'NPSHreq se sol determinar a partir de mesures experimentals en bancs d'assaig. b) L'NPSHreq defineix l'NPSH màxim per evitar tenir qualsevol tipus de cavitació a la bomba. c) L'NPSHreq sempre disminueix a mesura que augmenta el cabal que circula per la bomba. d) L'NPSHreq depèn de la bomba i del circuit a on vagi instal·lada.
8	Quina condició (encara que no sigui suficient) s'ha de donar per tenir rotating stall o despreniment rotatiu? a) Cabal per sobre de disseny en algunes turbomàquines b) Punt de màxim rendiment en algunes turbomàquines c) Cabal per sota de disseny en algunes turbomàquines d) Només es dona en turbines Pelton
9	Quina és la funció de l'inductor en una bomba centrífuga? a) Augmentar la pressió a la sortida de la bomba per tal de reduir la cavitació. b) Augmentar la pressió a l'entrada de la bomba per tal de reduir la cavitació. c) Augmentar la velocitat del flux i disminuir la pressió a la sortida de la bomba. d) Disminuir la velocitat del flux i augmentar la pressió a la sortida de la bomba.
10	Una bomba centrífuga ideal aspira sense prerotació i amb entrada radial. El rodet gira a 1146 rpm i el diàmetre de sortida és 0.40 m. L'amplada a la sortida és 0.08 m, el cabal és 0.60 m^3/s i β_{2f}=45º. Quina és l'alçada teòrica transferida? a) 44.0 m b) 57.0 m c) 22.0 m d) 30.6 m

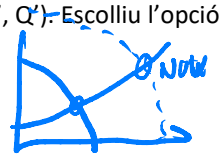
11	En quina de les següents turbomàquines les pèrdues per fricció als discs solen ser comparativament més importants? a) Bombes axials b) Bombes semiaxials c) Bombes centrífugues per a altures elevades d) Bombes centrífugues per a altures baixes
12	En una bomba centrífuga ideal amb difusor, quin és l'efecte principal del difusor? a) Transformar energia cinètica en energia de pressió b) Augmentar la velocitat del flux c) Reduir la pressió estàtica d) Augmentar la velocitat tangencial
13	Quines de les següents opcions permet augmentar l'NPSH disponible ($NPSH_d$) a l'entrada d'una bomba instal·lada en un circuit de bombeig entre dos dipòsits? a) Augmentar la cota d'instal·lació de la bomba respecte el dipòsit inferior. b) Disminuir la temperatura del fluid. c) Disminuir el nivell de líquid del dipòsit inferior. d) Pressuritzar el dipòsit superior.
14	Quina és la funció d'una directriu a la sortida en una màquina generadora axial? a) Aconseguir flux axial i recuperar pressió b) Augmentar C_3u c) Fer $W_2=0$ d) Reduir U_2
15	Quin és l'efecte de la desviació en un rodet centrífug? a) Augmenta C_{2u} b) No afecta c) Redueix C_{2u} d) Augmenta U_2
16	Tenim una bomba centrífuga amb una corba característica $H=20-10Q^2$. Es considera una bomba geomètricament semblant que gira al doble de velocitat i té un diàmetre igual al 50% del de la bomba original. Quina de les següents corbes característiques correspon a la nova bomba? a) $H'=20 - 40Q'^2$ b) $H'=20 - 160Q'^2$ c) $H'=20 - 10Q'^2$ d) $H'=20 - 80Q'^2$
17	En un rodet centrífug, considerant l'equació d'Euler, quina diferència conceptual hi ha entre el cas d'àleps infinits i àleps finits? a) En ambdós casos la component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida és la mateixa b) Amb àleps finits, no es pot aplicar l'equació d'Euler c) Amb àleps infinits, el flux segueix exactament la direcció dels àleps i es compleix el triangle de velocitats ideal d) Amb àleps infinits, la velocitat meridiana és nul·la
18	La bomba original $H=20-10Q^2$ s'instal·la en un circuit amb una corba $H=10+15Q^2$. Es vol modificar el sistema per tal que el nou punt de funcionament de la bomba sigui $Q'=0,50$ m^3/s i $H'=17,5$ m. Quina de les següents opcions permet assolir aquest nou punt de funcionament? a) Instal·lar una vàlvula en bypass que recirculi un cabal de 0,232 m^3/s. b) Fer girar la bomba a una velocitat $n'=1,2n$, mantenint el mateix circuit. c) Instal·lar una segona bomba idèntica en sèrie, mantenint el mateix circuit d) Instal·lar una vàlvula en sèrie que introdueixi unes pèrdues addicionals $h_v=15Q^2$.
19	Quina condició s'ha de complir en una bomba perquè aparegui cavitació? a) NPSHd < NPSHreq b) NPSHd > -NPSHreq c) NPSHd > NPSHreq d) NPSHd<-NPSHreq
20	Escolliu l'opció <u>falsa</u> en referència a la corba característica d'una bomba axial. a) En cas de tenir àleps regulables, hi ha tantes corbes característiques com posicions dels àleps. b) La potència mecànica pot ser elevada a cabals baixos i, per aquest motiu, no es recomana arrancar la bomba amb vàlvula tancada c) La corba H-Q (altura-cabal) és generalment estable per tot el rang de funcionament. d) La corba H-Q representa l'altura real de la bomba en funció del cabal útil.

TURBOMÀQUINES DE FLUX IMCOMPRESSIBLE		Examen Final	10/04/26. Temps: 70 min.	Perm 3
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*		
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.				

1	En un rodet centrífug, considerant l'equació d'Euler, quina diferència conceptual hi ha entre el cas d'àleps infinits i àleps finits? a) En ambdós casos la component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida és la mateixa b) Amb àleps finits, no es pot aplicar l'equació d'Euler c) Amb àleps infinits, el flux segueix exactament la direcció dels àleps i es compleix el triangle de velocitats ideal d) Amb àleps infinits, la velocitat meridiana és nul·la
2	Quin és l'efecte de la desviació en un rodet centrífug? a) Augmenta C_{2u} b) No afecta c) Redueix C_{2u} d) Augmenta U_2
3	Tenim un circuit de bombeig amb una bomba centrífuga que treballa en un punt de funcionament (H, Q), amb Q més gran que 0. Mantenint les mateixes característiques del circuit, s'hi instal·la una segona bomba, idèntica a la primera, en sèrie, de manera que el sistema passa a treballar en un nou punt (H', Q'). Escolliu l'opció correcta: a) H'=2H i Q'=Q b) H'=H i Q'=2Q. c) H'=2H i Q'=2Q d) Cap de les anteriors és correcte.
4	La bomba original $H=20-10Q^2$ s'instal·la en un circuit amb una corba $H=10+15Q^2$. Es vol modificar el sistema per tal que el nou punt de funcionament de la bomba sigui Q'=0,50 m^3/s i H'=17,5 m. Quina de les següents opcions permet assolir aquest nou punt de funcionament? a) Instal·lar una vàlvula en bypass que recirculi un cabal de 0,232 m^3/s. b) Fer girar la bomba a una velocitat n'=1,2n, mantenint el mateix circuit. c) Instal·lar una segona bomba idèntica en sèrie, mantenint el mateix circuit d) Instal·lar una vàlvula en sèrie que introdueixi unes pèrdues addicionals $h_v=15Q^2$.
5	En una turbina hidràulica axial de reacció, el rodet gira a 128 rpm i el diàmetre mig és 1.80 m. El diàmetre exterior és 2.40 m i el diàmetre del cub és 1.20 m. El cabal és 18.7 m^3/s. La directriu d'entrada està ajustada de manera que la velocitat absoluta entra al rodet amb un angle de 20 graus respecte la direcció tangencial. A la sortida del rodet, el flux surt sense component tangencial absoluta. Quina és l'alçada teòrica intercanviada al rodet? a) 9.3 m b) 18.6 m c) 13.9 m d) 24.1 m
6	Escolliu l'opció <u>falsa</u> en referència a la corba característica d'una bomba axial. a) La corba H-Q (altura-cabal) és generalment estable per tot el rang de funcionament. b) En cas de tenir àleps regulables, hi ha tantes corbes característiques com posicions dels àleps. c) La potència mecànica pot ser elevada a cabals baixos i, per aquest motiu, no es recomana arrancar la bomba amb vàlvula tancada d) La corba H-Q representa l'altura real de la bomba en funció del cabal útil.
7	En un triangle de velocitats, si augmenta la velocitat meridiana mantenint la velocitat de rotació constant: a) L'angle β disminueix b) L'angle β augmenta c) L'angle α disminueix sempre d) No afecta els angles
8	Quina afirmació és certa sobre una turbina de reacció? a) El cabal és constant b) Hi ha caiguda de pressió c) Només transfereix energia cinètica d) Està a pressió atmosfèrica
9	Una bomba centrífuga ideal aspira sense prerotació i amb entrada radial. El rodet gira a 1146 rpm i el diàmetre de sortida és 0.40 m. L'amplada a la sortida és 0.08 m, el cabal és 0.60 m^3/s i $\beta_{2f}=45º$. Quina és l'alçada teòrica transferida? a) 44.0 m b) 57.0 m c) 22.0 m d) 30.6 m

10	Quina condició (encara que no sigui suficient) s'ha de donar per tenir rotating stall o despreniment rotatiu? a) Cabal per sobre de disseny en algunes turbomàquines b) Cabal per sota de disseny en algunes turbomàquines c) Punt de màxim rendiment en algunes turbomàquines d) Només es dona en turbines Pelton
11	Quina és la funció d'una directriu a la sortida en una màquina generadora axial? a) Augmentar C_{3u} b) Aconseguir flux axial i recuperar pressió c) Fer $W_2=0$ d) Reduir U_2
12	En quina de les següents turbomàquines les pèrdues per fricció als discs solen ser comparativament més importants? a) Bombes axials b) Bombes semiaxials c) Bombes centrífugues per a altures elevades d) Bombes centrífugues per a altures baixes
13	En una bomba centrífuga ideal amb difusor, quin és l'efecte principal del difusor? a) Transformar energia cinètica en energia de pressió b) Augmentar la velocitat del flux c) Reduir la pressió estàtica d) Augmentar la velocitat tangencial
14	Quines de les següents opcions permet augmentar l'NPSH disponible ($NPSH_d$) a l'entrada d'una bomba instal·lada en un circuit de bombeig entre dos dipòsits? a) Disminuir la temperatura del fluid. b) Augmentar la cota d'instal·lació de la bomba respecte el dipòsit inferior. c) Disminuir el nivell de líquid del dipòsit inferior. d) Pressuritzar el dipòsit superior.
15	Escolliu l'opció correcta sobre l'NPSH requerit (NPSHreq) d'una bomba. a) L'NPSHreq se sol determinar a partir de mesures experimentals en bancs d'assaig. b) L'NPSHreq defineix l'NPSH màxim per evitar tenir qualsevol tipus de cavitació a la bomba. c) L'NPSHreq sempre disminueix a mesura que augmenta el cabal que circula per la bomba. L'NPSHreq depèn de la bomba i del circuit a on vagi instal·lada.
16	En un ventilador centrífug amb àleps corbats cap endavant, quina afirmació és correcta? a) Per a un mateix diàmetre i velocitat de gir, acostuma a donar menys cabal que un de àleps corbats cap enrere b) Sempre té millor rendiment que un ventilador amb àleps corbats cap enrere c) El fluid surt del rodet amb una component de velocitat absoluta elevada d) S'utilitza principalment per a salts elevats i cabals petits
17	Tenim una bomba centrífuga amb una corba característica $H=20-10Q^2$. Es considera una bomba geomètricament semblant que gira al doble de velocitat i té un diàmetre igual al 50% del de la bomba original. Quina de les següents corbes característiques correspon a la nova bomba? a) $H'=20 - 40Q'^2$ b) $H'=20 - 160Q'^2$ c) $H'=20 - 10Q'^2$ d) $H'=20 - 80Q'^2$
18	Escolliu la resposta <u>falsa</u>. Quan treballem a cabals baixos (per sota del punt de disseny Q_{BEP}) en una bomba centrífuga: a) Les pèrdues per fricció a l'interior del rodet disminueixen respecte el BEP. b) Tots els rendiments (hidràulic, volumètric i mecànic) disminueixen respecte el BEP. c) Les pèrdues per xoc a l'entrada del rodet augmenten respecte el BEP. d) Podem tenir pèrdues per recirculació a l'entrada del rodet.
19	Quina condició s'ha de complir en una bomba perquè aparegui cavitació? a) NPSHd > -NPSHreq b) NPSHd > NPSHreq c) NPSHd < NPSHreq d) NPSHd<-NPSHreq
20	Quina és la funció de l'inductor en una bomba centrífuga? a) Augmentar la pressió a la sortida de la bomba per tal de reduir la cavitació. b) Augmentar la velocitat del flux i disminuir la pressió a la sortida de la bomba. c) Augmentar la pressió a l'entrada de la bomba per tal de reduir la cavitació. d) Disminuir la velocitat del flux i augmentar la pressió a la sortida de la bomba.

TURBOMÀQUINES DE FLUX IMCOMPRESSIBLE		Examen Final	10/04/26. Temps: 70 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*		
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.				

1	Escolliu l'opció <u>falsa</u> en referència a la corba característica d'una bomba axial. a) En cas de tenir àleps regulables, hi ha tantes corbes característiques com posicions dels àleps. **b) La corba H-Q (altura-cabal) és generalment estable per tot el rang de funcionament.** c) La potència mecànica pot ser elevada a cabals baixos i, per aquest motiu, no es recomana arrancar la bomba amb vàlvula tancada d) La corba H-Q representa l'altura real de la bomba en funció del cabal útil.
2	Quina és la funció de l'inductor en una bomba centrífuga? **a) Augmentar la pressió a l'entrada de la bomba per tal de reduir la cavitació.** b) Augmentar la pressió a la sortida de la bomba per tal de reduir la cavitació. c) Augmentar la velocitat del flux i disminuir la pressió a la sortida de la bomba. d) Disminuir la velocitat del flux i augmentar la pressió a la sortida de la bomba.
3	Escolliu la resposta <u>falsa</u>. Quan treballem a cabals baixos (per sota del punt de disseny Q_{BEP}) en una bomba centrífuga: **a) Tots els rendiments (hidràulic, volumètric i mecànic) disminueixen respecte el BEP.** b) Les pèrdues per fricció a l'interior del rodet disminueixen respecte el BEP. c) Les pèrdues per xoc a l'entrada del rodet augmenten respecte el BEP. d) Podem tenir pèrdues per recirculació a l'entrada del rodet.
4	Quina condició s'ha de complir en una bomba perquè aparegui cavitació? a) NPSHd > -NPSHreq **b) NPSHd < NPSHreq** c) NPSHd > NPSHreq d) NPSHd<-NPSHreq
5	Quines de les següents opcions permet augmentar l'NPSH disponible ($NPSH_d$) a l'entrada d'una bomba instal·lada en un circuit de bombeig entre dos dipòsits? a) Augmentar la cota d'instal·lació de la bomba respecte el dipòsit inferior. b) Disminuir el nivell de líquid del dipòsit inferior. c) Pressuritzar el dipòsit superior. **d) Disminuir la temperatura del fluid.**
6	Escolliu l'opció correcta sobre l'NPSH requerit (NPSHreq) d'una bomba. a) L'NPSHreq defineix l'NPSH màxim per evitar tenir qualsevol tipus de cavitació a la bomba. b) L'NPSHreq sempre disminueix a mesura que augmenta el cabal que circula per la bomba. **c) L'NPSHreq se sol determinar a partir de mesures experimentals en bancs d'assaig.** d) L'NPSHreq depèn de la bomba i del circuit a on vagi instal·lada.
7	Tenim un circuit de bombeig amb una bomba centrífuga que treballa en un punt de funcionament (H, Q), amb Q més gran que 0. Mantenint les mateixes característiques del circuit, s'hi instal·la una segona bomba, idèntica a la primera, en sèrie, de manera que el sistema passa a treballar en un nou punt (H', Q'). Escolliu l'opció correcta: a) H'=2H i Q'=Q b) H'=H i Q'=2Q. c) H'=2H i Q'=2Q **d) Cap de les anteriors és correcte.**  Augmenta H i Q_3 no amb la mateixa proporció
8	Tenim una bomba centrífuga amb una corba característica $H=20-10Q^2$. Es considera una bomba geomètricament semblant que gira al doble de velocitat i té un diàmetre igual al 50% del de la bomba original. Quina de les següents corbes característiques correspon a la nova bomba? **a) $H'=20-160Q'^2$** b) $H'=20-40Q'^2$ c) $H'=20-10Q'^2$ d) $H'=20-80Q'^2$ $H_1 = A - BQ_1^2$ $H_2 = A\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 - B\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^4 Q_2^2 \Rightarrow H = 20 - 160Q^2$ $\hookrightarrow 2$
9	La bomba original $H=20-10Q^2$ s'instal·la en un circuit amb una corba $H=10+15Q^2$. Es vol modificar el sistema per tal que el nou punt de funcionament de la bomba sigui $Q'=0{,}50\ m^3/s$ i $H'=17{,}5$ m. Quina de les següents opcions permet assolir aquest nou punt de funcionament? a) Instal·lar una vàlvula en bypass que recirculi un cabal de $0{,}232\ m^3/s$. **b) Instal·lar una vàlvula en sèrie que introdueixi unes pèrdues addicionals $h_v=15Q^2$.** c) Fer girar la bomba a una velocitat n'=1,2n, mantenint el mateix circuit. d) Instal·lar una segona bomba idèntica en sèrie, mantenint el mateix circuit. $H_B = 20 - 10Q^2$ $H_{circuit} = 10 + 15Q^2 + 15Q^2$ $= 10 + 30Q^2$
10	En quina de les següents turbomàquines les pèrdues per fricció als discs solen ser comparativament més importants? a) Bombes axials b) Bombes semiaxials c) Bombes centrífugues per a altures baixes **d) Bombes centrífugues per a altures elevades** $H_B = H_{circ}$ $10 = 40Q^2$ $Q = 0{,}5$

11	En una bomba centrífuga ideal amb difusor, quin és l'efecte principal del difusor? a) Augmentar la velocitat del flux b) Reduir la pressió estàtica **c) Transformar energia cinètica en energia de pressió** d) Augmentar la velocitat tangencial
12	En un triangle de velocitats, si augmenta la velocitat meridiana mantenint la velocitat de rotació constant: a) L'angle β disminueix **b) L'angle β augmenta** c) L'angle α disminueix sempre d) No afecta els angles
13	Quina és la funció d'una directriu a la sortida en una màquina generadora axial? a) Augmentar C_{3u} **b) Aconseguir flux axial i recuperar pressió** c) Fer $W_2=0$ d) Reduir U_2
14	Quin és l'efecte de la desviació en un rodet centrífug? a) Augmenta C_{2u} b) No afecta **c) Redueix C_{2u}** d) Augmenta U_2
15	Quina condició (encara que no sigui suficient) s'ha de donar per tenir rotating stall o despreniment rotatiu? a) Cabal per sobre de disseny en algunes turbomàquines b) Punt de màxim rendiment en algunes turbomàquines **c) Cabal per sota de disseny en algunes turbomàquines** d) Només es dona en turbines Pelton
16	En un ventilador centrífug amb àleps corbats cap endavant, quina afirmació és correcta? a) Per a un mateix diàmetre i velocitat de gir, acostuma a donar menys cabal que un de àleps corbats cap enrere **b) El fluid surt del rodet amb una component de velocitat absoluta elevada** c) Sempre té millor rendiment que un ventilador amb àleps corbats cap enrere d) S'utilitza principalment per a salts elevats i cabals petits
17	En un rodet centrífug, considerant l'equació d'Euler, quina diferència conceptual hi ha entre el cas d'àleps infinits i àleps finits? a) En ambdós casos la component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida és la mateixa **b) Amb àleps infinits, el flux segueix exactament la direcció dels àleps i es compleix el triangle de velocitats ideal** c) Amb àleps finits, no es pot aplicar l'equació d'Euler d) Amb àleps infinits, la velocitat meridiana és nul·la
18	Quina afirmació és certa sobre una turbina de reacció? a) El cabal és constant b) Només transfereix energia cinètica **c) Hi ha caiguda de pressió** d) Està a pressió atmosfèrica
19	En una turbina hidràulica axial de reacció, el rodet gira a 128 rpm i el diàmetre mig és 1.80 m. El diàmetre exterior és 2.40 m i el diàmetre del cub és 1.20 m. El cabal és 18.7 m³/s. La directriu d'entrada està ajustada de manera que la velocitat absoluta entra al rodet amb un angle de 20 graus respecte la direcció tangencial. A la sortida del rodet, el flux surt sense component tangencial absoluta. Quina és l'alçada teòrica intercanviada al rodet? a) 9.3 m b) 13.9 m **c) 18.6 m** d) 24.1 m
20	Una bomba centrífuga ideal aspira sense prerotació i amb entrada radial. El rodet gira a 1146 rpm i el diàmetre de sortida és 0.40 m. L'amplada a la sortida és 0.08 m, el cabal és 0.60 m³/s i $\beta_{2f}=45º$. Quina és l'alçada teòrica transferida? a) 22.0 m b) 30.6 m **c) 44.0 m** d) 57.0 m

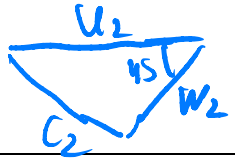


$U_1 = \frac{128}{60} \cdot \pi \cdot 1{,}8 = 12{,}06$

$\frac{C_{m1}}{C_{u1}} = \tan 20 \rightarrow C_{u1} = 15{,}17$

$C_{m1} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_1^2 - D_n^2)} = 5{,}5$

$H_{th} = C_{u1} U_1 / g = 18{,}6$



$U_2 = \frac{1146}{60} \cdot \pi \cdot 0{,}4 = 24\ m/s$

$C_{m2} = \frac{0{,}6}{\pi \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}08} = 5{,}96\ m/s$

$W_{u2} = C_{m1} / \tan 45 = 5{,}96$

$C_{u2} = U_2 - W_{u2} = 18\ m/s$

$H_{th} = C_{u2} \cdot U_2 / g = 44$